

Лабораторная работа №1

Литературное программирование

Бабенко Артём Сергеевич

2026-08-26

- Бабенко Артём Сергеевич
- студент
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://github.com/artyombabenko>



Изучить принципы воспроизводимых научных вычислений с использованием языка программирования Julia и пакетов DrWatson и Literate, а также освоить автоматическую генерацию различных форматов отчётов (скриптов, ноутбуков и документов Quarto) из единого исходного literate-скрипта.

- Изучить структуру научного проекта, организованного с использованием пакета DrWatson.
- Освоить принципы literate-программирования, объединяющего программный код и документацию.
- Создать literate-скрипт, содержащий код модели и пояснения.
- Реализовать скрипт генерации производных форматов с использованием пакета Literate.

Выполнение лабораторной работы

```
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--security-modeling/2026-1--study--security-modeling/labs/lab01/project`
Resolving package versions...
Cloning [033835bb-8acc-5ee8-8aae-3f567f8a3819] JLD2 from https://github.com/JuliaIO/JLD2.jl.git
Installed JLD2 v0.6.3
Cloning [6c6a2e73-6563-6170-7368-637461726353] Scratch from https://github.com/JuliaPackaging/Scratch.jl.git
Installed Scratch v1.3.0
Cloning [21216c6a-2e73-6563-6e65-726566657250] Preferences from https://github.com/JuliaPackaging/Preferences.jl.git
Installed Preferences v1.5.1
Cloning [4c0bbe4-addc-4d73-81a0-b6caacae83c8] ChunkCodecLibZlib from https://github.com/JuliaIO/ChunkCodecs.jl.git
Installed ChunkCodecLibZlib v1.0.0
Cloning [634d3b9d-ee7a-5ddf-bec9-22491ea816e1] DrWatson from https://github.com/JuliaDynamics/DrWatson.jl.git
Installed DrWatson v2.19.1
Cloning [692b3bcd-3c85-4b1f-b108-f13ce0eb3210] JLLWrappers from https://github.com/JuliaPackaging/JLLWrappers.jl.git
Installed JLLWrappers v1.7.1
Cloning [55f32552-ee27-4d73-8a22-3128e8f42021] ChunkCodecLibZstd from https://github.com/JuliaIO/ChunkCodecs.jl.git
```

Рисунок 1: «Установка DrWatson»

Выполнение лабораторной работы

```
#!/usr/bin/env julia
>Run | D\Above | D\Below | D\Debug
## add_packages.jl
using Pkg
Pkg.activate(".") # Активируем текущий проект
>Run | D\Above | D\Below | D\Debug
## ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
packages = [
    "DrWatson", # Организация проекта
    "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
    "Plots", # Визуализация
    "DataFrames", # Таблицы данных
    "CSV", # Работа с CSV
    "JLD2", # Сохранение данных
    "Literate", # Literate programming
    "IJulia", # Jupyter notebook
    "BenchmarkTools", # Бенчмаркинг
    "Quarto" # Создание отчетов
]
println("Установка базовых пакетов...")
Pkg.add(packages)
println("\n✅ Все пакеты установлены!")
println("Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots")
```

Рисунок 2: «Добавление необходимых пакетов»

Выполнение лабораторной работы

```
[efcefd7] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.7.0+0
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.11.0+0
Info Packages marked with ^ and * have new versions available. Those with ^ may be upgradable, but those with * are restricted by compat
d -m`
Building Conda → `~/.julia/scratchspaces/44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf69b78f/8f06b0cfa4c514c7b9546756dbae91fc92dc9/build.log`
Building IJulia → `~/.julia/scratchspaces/44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf69b78f/4909c2fbc99972c57e0921b6848f8669abc58a34/build.log`
Precompiling project...
377 dependencies successfully precompiled in 237 seconds. 121 already precompiled.
✓ Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
data@lisa@MacBook-Pro: ~/Data_projects %
```

Рисунок 3: «Добавление необходимых пакетов»

Выполнение лабораторной работы

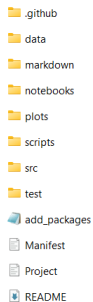


Рисунок 4: «Итоговая структура проекта»

Выполнение лабораторной работы

```
Admin@DESKTOP-KPFJU04 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--security-modeling/labs/lab01/project (master)
$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  |      t      u
      | Float64  Float64
-----|-----
  1    |    0.0    1.0
  2    |    0.1    1.03045
  3    |    0.2    1.06184
  4    |    0.3    1.09417
  5    |    0.4    1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
```

Рисунок 5: «Скрипт scripts/01_exponential_growth.jl»

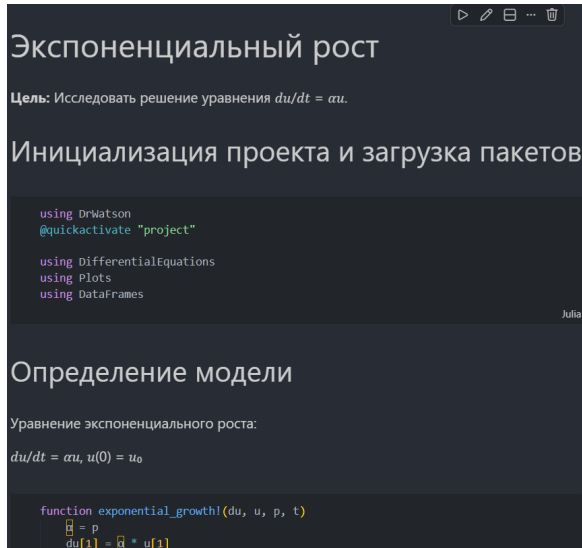


Рисунок 6: Формат ipynb

Выполнение лабораторной работы

```
# Экспоненциальный рост
**Цель:** Исследовать решение уравнения  $du/dt = \alpha u$ .

## Инициализация проекта и загрузка пакетов

D>Run Cell | Run Next Cell
```{julia}
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
```

## Определение модели
Уравнение экспоненциального роста:
 $du/dt = \alpha u, u(0) = u_0$ 

D>Run Cell | Run Next Cell | Run Above
```{julia}
function exponential_growth!(du, u, p, t)
 α = p
 du[1] = α * u[1]
end
```

## Первый запуск с параметрами по умолчанию
Зададим начальные параметры:

D>Run Cell | Run Next Cell | Run Above
```{julia}
u0 = [1.0] # начальная популяция
α = 0.2 # скорость роста
```

Рисунок 7: Формат qmd

# Выполнение лабораторной работы

```
Admin@DESKTOP-XP1J094 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--security-modeling/2026-1--study--security-modeling/labs/lab01/project (master)
$ julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl
Базовые параметры эксперимента:
 $\alpha = 0.3$
saveat= 0.1
u0= [1.0]
solver= Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), FastBroadcast.Serial}(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, FastBroadcast.Serial())
experiment_name= base_experiment
tspan= (0.0, 10.0)
[Info: File C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab01\project\data\02_exponential_growth\single\exp_growth_experiment_name-base_experiment_saveat=0.1_ α =0.3.jld2 does not exist. Producing it now...
[Info: File C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab01\project\data\02_exponential_growth\single\exp_growth_experiment_name-base_experiment_saveat=0.1_ α =0.3.jld2 saved.

Результаты базового эксперимента:
 финальная популяция: 20.085448516186737
 время удвоения: 2.31
 файл результатов: C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab01\project\data\02_exponential_growth\single\exp_growth_experiment_name-base_experiment_saveat=0.1_ α =0.3.jld2

=====
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения α : [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====
Warning: Assignment to 'data' in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: 'data' will be treated as a new local. Disambiguate by using 'local data' to suppress this warning or 'global data' to assign to the existing global variable.
julia> C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab01\project\scripts\02_exponential_growth.jl:121
Warning: Assignment to 'path' in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: 'path' will be treated as a new local. Disambiguate by using 'local path' to suppress this warning or 'global path' to assign to the existing global variable.
julia> C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab01\project\scripts\02_exponential_growth.jl:121
Прогресс: 1/5 | $\alpha = 0.1$
Прогресс: 2/5 | $\alpha = 0.3$
Прогресс: 3/5 | $\alpha = 0.5$
Прогресс: 4/5 | $\alpha = 0.8$
Прогресс: 5/5 | $\alpha = 1.0$

Сводная таблица результатов:
File DataCache
```

Рисунок 8: «Скрипт scripts/02\_exponential\_growth.jl»

# Выполнение лабораторной работы

```
Admin@DESKTOP-KPFJU04 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--security-modeling/2026-1--study--se
curity-modeling/labs/lab01/project (master)
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/02_exponential_growth.jl
[Info: generating plain script file from 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-
modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab01\project\scripts\02_exponential_growth.jl'
[Info: writing result to 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1-
study--security-modeling\labs\lab01\project\scripts\02_exponential_growth\02_exponential_growth.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--s
ecurity-modeling\labs\lab01\project\scripts\02_exponential_growth\02_exponential_growth.jl
[Info: generating markdown page from 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-mode
ling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab01\project\scripts\02_exponential_growth.jl'
[Info: writing result to 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1-
study--security-modeling\labs\lab01\project\markdown\02_exponential_growth\02_exponential_growth.qm
d'
✓ Quarto: C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-
modeling\labs\lab01\project\markdown\02_exponential_growth\02_exponential_growth.qmd
[Info: generating notebook from 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\
2026-1--study--security-modeling\labs\lab01\project\scripts\02_exponential_growth.jl'
[Info: writing result to 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1-
study--security-modeling\labs\lab01\project\notebooks\02_exponential_growth\02_exponential_growth.i
pynb'
✓ Notebook: C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--securi
ty-modeling\labs\lab01\project\notebooks\02_exponential_growth\02_exponential_growth.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 9: «Литературная реализация модели»

В результате работы были освоены принципы `literate`-программирования и воспроизводимых вычислений, а также реализована автоматическая генерация различных форматов отчётов из единого исходного Julia-скрипта с использованием пакетов `DrWatson` и `Literate`.

- ① DrWatson.jl Documentation. — URL: <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl/stable/> (дата обр. 20.08.2026).
- ② JuliaLang. — URL: <https://julialang.org/> (дата обр. 20.08.2026).
- ③ Literate.jl Documentation. — URL: <https://fredrikekre.github.io/Literate.jl/v2/> (дата обр. 20.08.2026).